

Schriftliche Prüfung
Kommunikationstechnologie
Teil 2
21. Juni 2017

3 Beispiele auf 1 Seite

1:00 h

Erlaubte Hilfsmittel: Taschenrechner, Formelsammlung

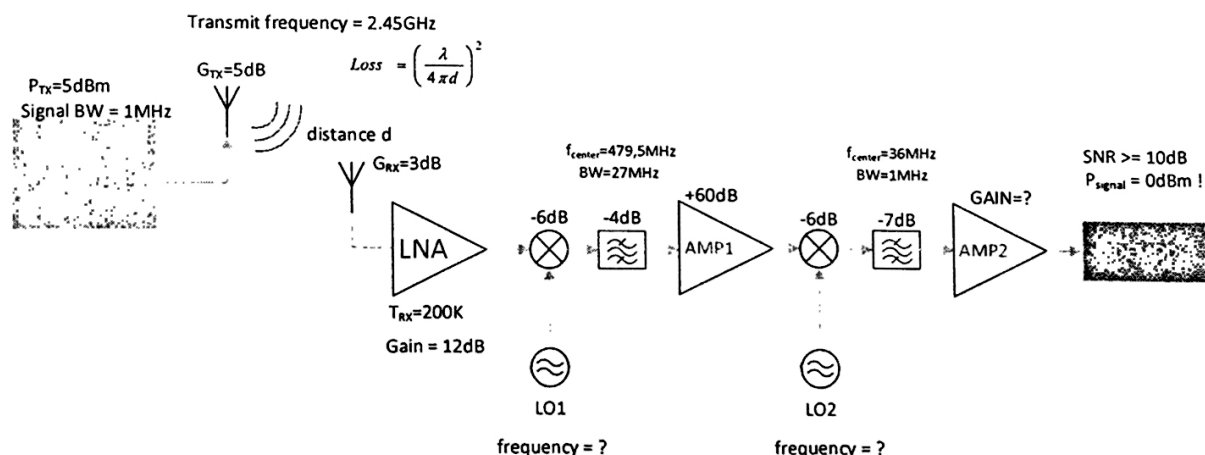
NAME: _____

- Entwerfen Sie einen UHF-Sender (Bereich 890 - 915 MHz) mit einer Zwischenfrequenzstufe. Der Modulator soll das modulierte Signal auf dieser Zwischenfrequenz erzeugen. Die Übertragungsbandbreite sei 200 kHz. Zeichnen Sie ein Blockschaltbild und dimensionieren Sie die Filter und Oszillatoren. Skizzieren Sie auch die Spektren des ZF-Signals und des gesendeten Signals.

Welche Bedeutung hat dabei das Spiegelfrequenz-Filter?

- Was versteht man unter Impulsnebensprechen? Wie wird es vermieden?
- Welche Aussagekraft hat ein Augendiagramm? Wie wird es gemessen?

- Gegeben ist folgendes Funksystem:



Ein 2.45GHz ISB-Band Sender mit +5dBm Sendeleistung und einer Antenne mit +5dB Gewinn strahlt einen modulierten Träger mit einer Signalbandbreite von 1 MHz aus.

Das Signal wird mit dem im Blockschaltbild dargestellten Überlagerungsempfänger empfangen. Wie groß darf der Abstand zwischen Sender und Empfänger bei direkter Sicht werden, damit sich ein Signal-zu-Rauschleistungsverhältnis SNR 10dB ergibt? Wie groß muss der Verstärkungsfaktor des Verstärkers AMP2 gewählt werden, damit am Demodulatoreingang die Signalleistung 0dBm beträgt?

Berechnen Sie weiters die notwendigen Frequenzen der Lokaloszillatoren LO1 und LO2 für die gegebenen Zwischenfrequenz-Bandpassfilter.

Pro Beispiel werden bis zu 10 Punkte vergeben.